全15回の増補教材

工業科教育論Ⅱ

再編案の要点スライド

各回の説明・比較表・考える時間・参考資料

各回の本文・資料と頁の一覧

社会・産業・仕事と職業教育の基礎

食品が届くまでの産業と仕事

パンが店に届くまでには、原料をつくる、加工する、品質を確かめる、運ぶ、販売するといった活動があります。産業は事業の種類、職業は人が従事する仕事の種類として分けると、食品製造業の企業にも設備保全や経理の仕事があると分かります。

産業別就業者のグラフは、年・単位・集計の対象を確かめて読みます。食品が届く過程をたどると、大きな産業分類に隠れている仕事が見えてきます。

食品が届くまでの産業と仕事

活動	学校で学ぶ内容との接点
原料の生産	栽培・生産管理
加工と品質確認	設備・測定・衛生
流通と販売	物流・会計・情報活用

考える時間

産業別就業者の図から分かることと、パンが届く過程にある図だけでは分からない仕事を一つずつ挙げます。

説明例

産業別の人数は分かりますが、ある企業にいる設備保全担当者の人数は、別の資料が必要です。

提出不要のメモ

参考文献・資料

総務省統計局 日本の統計2026 第19章

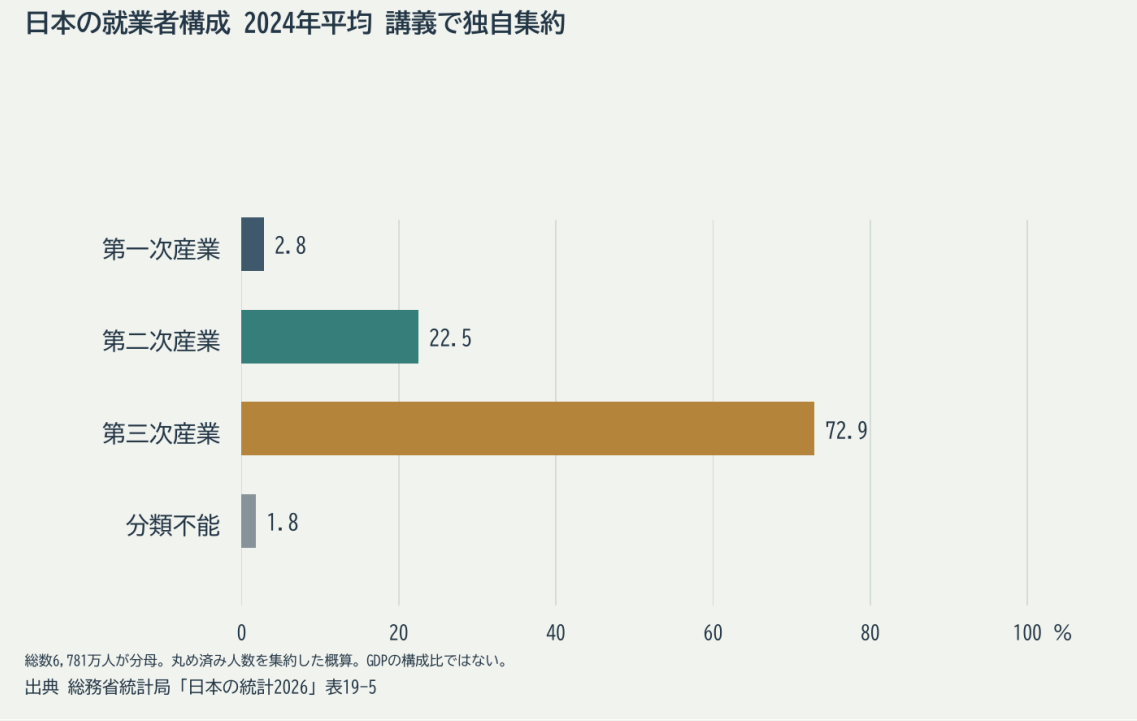
既に用意した2024年平均の就業者数のグラフ。刊行年・データ年・就業者の分母を区別。

農林水産省 農高生の活動写真

商品開発と販売実習で、担当する作業を読む。

文部科学省 中学校・高等学校キャリア教…

進路選択だけに限らないキャリア教育と、中学校段階の支援。



図を拡大する

各回の本文・全資料を開く

高校・高専等の制度と学校情報・資格の読み方

学校と資格の案内の読み分け

中学校卒業後の選択肢を調べるときは、学校種、課程、学科を分けます。高専は入学後の年次と本科の修了後の経路を、定時制や通信制では開講科目、実習、面接指導の条件を案内で確かめます。

「資格に向けた学習」がある場合、受験条件、試験、免状等の交付には別々の確認先があります。学校の説明と、資格の実施機関が公表する条件を照合してから生徒へ伝えます。

学校と資格の案内の読み分け

案内の項目	確かめる資料
入学する段階	学校種と募集要項
学び方と科目	課程の案内と教育課程表
資格	実施機関の受験・交付の案内

考える時間

「定時制の工業学科で電気工事士を目指す」という架空案内から、学校と資格実施機関の確認事項を分けます。

説明例

電気工事士を目指せるという記述を読んだら、どの試験を想定し、何が交付の条件かを実施機関の情報で確かめます。

提出不要のメモ

参考文献・資料

文部科学省 高等専門学校(高専)について
中学校卒業後からの本科5年(商船学科は5年6か月)、一般・専門の教育、卒業後の経路の概要。

電気技術者試験センター 電気工事士の免状交付
試験合格と免状取得を分ける例。第一種の所定の実務経験と交付窓口を確認。

定時制・通信制・フレックスの共通解説
学科・課程・単位制・時間帯の比較表。

太田フレックス高校 学校案内
普通科・単位制、定時制の部と通信制。

各回の本文・全資料を開く

工業高校の学びから仕事・進学を考える

工業の実習と卒業後の選択肢

電気系では回路や制御、機械系では設計や加工を学ぶ例があります。一つの設備を動かす仕事には、両方の知識を使う場合があります。高校の学科の案内と、卒業後の仕事の作業内容を別の資料で確認します。

定時制の工業学科も選択肢です。六郷工科高校の定時制の案内では、生産工学科で機械・電気系を中心に学ぶと説明しています。進路を比べる際は、実習内容、通学時間帯、進学相談などを共通の項目にします。

工業の実習と卒業後の選択肢

比較の軸	案内で見ること
専門の学び	科目、実習、扱う対象
学校での条件	課程、時間帯、支援
卒業後	就職・進学の実績と確認先

考える時間

機械系と電気系の案内を読む場合に、両方でそろえる比較項目を二つ選びます。

説明例

機械系と電気系を比べるときは、両方の案内で実習の活動を一つ探し、卒業後の進路は別の欄に記録します。

提出不要のメモ

参考文献・資料

六郷工科高校 定時制の学習
普通科と生産工学科、定時制での実習。

六郷工科高校 授業・見学の写真
全日制の授業記録。活動名と写真の説明を照合。

厚生労働省 職業情報提供サイト job tag
職業紹介の作業・知識・技能の記述。

各回の本文・全資料を開く

農林水産・食品・環境の学びとキャリア

生産・加工・環境を学ぶ専門高校

農業、森林、水産では、扱う資源と現場が異なります。食品という共通の題材から、原料の生産、環境の管理、加工や表示へ学びを広げられます。学校案内の写真を見るときは、活動と学科名を本文で確かめます。

水産高校の公開事例には養殖施設や食品の実験実習があり、農業高校の公開事例には地域の食材を使う商品開発があります。興味のある活動がどの学科のどの授業で経験できるか、各校の教育課程へ戻って確認します。

生産・加工・環境を学ぶ専門高校

分野	学習活動の例
農業・食品	原料を育て、加工を試す
森林・環境	森林の状態や資源利用を調べる
水産・海洋	養殖環境を管理し、食品を扱う

考える時間

農業・水産の公開資料から二つの活動を選び、対象と作業、進路の確認事項を整理します。

説明例

農業と水産の食品の学びを比べるなら、扱う原料、実験・実習の内容、卒業後の経路を同じ見出しで整理します。

提出不要のメモ

参考文献・資料

農林水産省 農高生の活動写真
商品開発と販売実習で、担当する作業を読む。

農林水産省 水産高校の施設・実習写真
養殖施設や食品の実験実習。

林野庁 森林・林業関係高校一覧 2024年4月
掲載時点の森林・林業に関わる高校一覧。

各回の本文・全資料を開く

商業・ビジネス・情報の学びとキャリア

販売企画で使う記録と根拠

架空の販売実習で、来客が多く売上が伸びたとします。企画の学びを確かめるには、原価をどう見積もり、どの客を想定し、売場や説明をどう調整したかも読みます。

会計、情報、商品企画は互いにつながっています。売上の数字と、予測・記録・振り返りを並べると、販売の条件と、生徒が根拠をもって判断したことを分けて説明できます。

販売企画で使う記録と根拠

観点	残す資料
企画	対象、価格の根拠、見込み
実施	販売数、原価、問い合わせ
振り返り	見込みとの差と改善案

考える時間

売上が伸びた架空の販売実習で、学習の証拠と、売上を解釈する追加情報を一つずつ示します。

説明例

販売数が伸びたときは、来客数や販売条件を確認し、価格設定の理由と売上は別の記録として扱います。

提出不要のメモ

参考文献・資料

徳島商業高校 R9募集案内 学校情報
募集年度、学科と学習内容を確認。

農林水産省 農高生の活動写真
商品開発と販売実習で、担当する作業を読む。

厚生労働省 職業情報提供サイト job tag
職業紹介の作業・知識・技能の記述。

各回の本文・全資料を開く

家庭・看護・福祉の学びと資格・進路

課程の修了と資格の条件

家庭・看護・福祉の学びには、生活、健康、支援を扱う科目や実習があります。学校の案内で、学科、課程、学習内容を調べ、実習の場や修了までの流れを読みます。

資格を考える際は、学校での学び、卒業や専攻科の修了、受験資格、試験と免許・登録の条件を分けます。案内に「目指せる」とあれば、その学校の課程と実施機関の情報を照らし合わせます。

課程の修了と資格の条件

学校案内の言葉	確認すること
学科と実習	何をどこで学ぶか
卒業・修了	どの課程まで進むか
受験・登録	制度上の要件と実施機関

考える時間

看護科と介護福祉士の案内を読み、課程の修了と資格の条件を分けます。

説明例

看護科の案内を読む際は、高校段階と専攻科のどこまでが学習経路かを確認し、受験要件は公式情報と照合します。

提出不要のメモ

参考文献・資料

倉敷中央高校 家政科の紹介
家政科の学習分野と実習の紹介。

倉敷中央高校 看護科の紹介
看護科から専攻科につながる学びの例。

厚労省 介護福祉士の資格取得方法
介護福祉士の資格取得経路の条件。

各回の本文・全資料を開く

特別支援に関わる職業教育と卒業後への移行

作業環境と卒業後の連携

架空の実習で、複数の指示が一度に伝わり、作業の順序が分かりにくいとします。写真や文で手順を示し、確認の場所を決めると、教員と生徒が同じ手順を参照できます。

卒業後の職場や支援機関と相談する際は、本人が希望する活動と、どの工夫が役に立つかを言葉にします。学校で使えた支援をそのまま移す前に、実際の作業環境と相談先の役割を確かめます。

作業環境と卒業後の連携

場面	検討すること
校内の実習	手順、設備、質問の方法
職場での実習	作業の内容、指示と相談の方法
卒業後	本人の希望、支援機関と役割分担

考える時間

手順が分かりにくい架空の作業で、学校の工夫と、職場・支援先に確認することを一つずつ示します。

説明例

手順表を選んだ場合は、どの場面で順序を確かめられたかを記録し、職場側と使い方を相談します。

提出不要のメモ

参考文献・資料

文部科学省 特別支援学校学習指導要領等（平成29・31年公示）
高等部の総則と、知的障害者教科等編の「職業」を確認。

高齢・障害・求職者雇用支援機構 就労支援機関
学校と卒業後の就労支援機関の役割を知る入口。対象・利用条件・支援内容は当該機関へ確認。

各回の本文・全資料を開く

卒業後の進学・仕事・学び直しと大学・大学院

卒業時の進路とその先の経路

学科別の進路表は、特定年度の卒業者が卒業時にどの区分へ進んだかを示します。進学、就職、その後の離職や学び直しは、観測する時点と対象が異なります。表の範囲を確認して説明します。

高専の専攻科や大学への編入、大学・大学院へ進む経路には、それぞれ出願条件があります。経路図から候補を見つけ、実際に学べる内容や学位・称号は当該課程の案内で確かめます。

卒業時の進路とその先の経路

見る資料	説明できること
学科別進路表	卒業時点の進学や就職の割合
入試・編入案内	出願条件、選抜、受入年次
高等教育資格の資料	学位・称号と課程の関係

考える時間

学科別進路の図を読み、対象年度と分母、希望する進学先で追加確認することを示します。

説明例

ある学科の卒業時の進学割合を説明したうえで、希望する大学の出願条件は募集要項で確かめます。

提出不要のメモ

参考文献・資料

文部科学省 高等学校卒業者の学科別進路…

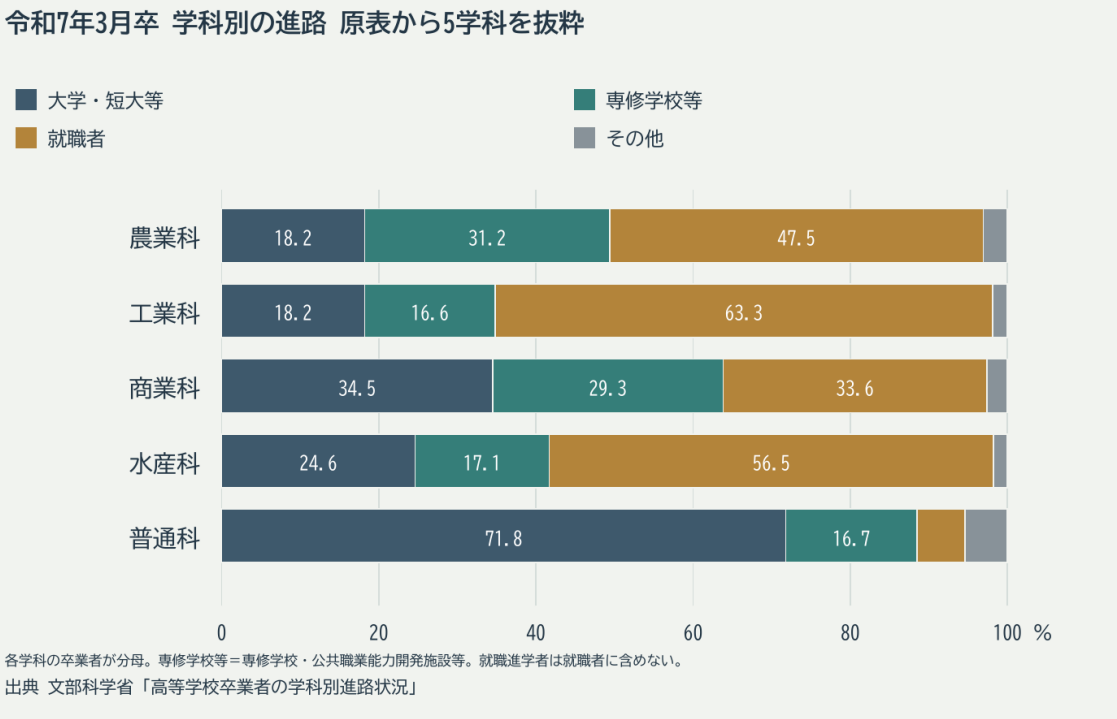
令和7年3月卒。学科別に卒業時の進学・就職等を集計。

NIC-Japan 高等教育資格

大学・大学院の課程と、学士・修士・博士・専門職学位、称号の区別。

厚生労働省 離職率の集計の考え方

雇用保険の届出を使った就職者・離職者の集計範囲。



図を拡大する

各回の本文・全資料を開く

中学校の学びと専門教育をつなぐ数量・ICT・情報活用

水温記録から専門の情報活用へ

架空の水温記録では、数値を入力する前に、何時に、どこで、何を使って測ったかをそろえます。中学校で表を読み、測定と比較の条件を考える活動は、高校で専門の対象を扱う準備になります。

工業情報数理や海洋情報技術では、同じ表やグラフでも、設備や海洋など対象が変わります。中学校で共通に扱える情報の整理と、高校の専門科目で改めて教える知識を分けます。

水温記録から専門の情報活用へ

段階	水温を題材に扱うこと
中学校での既習	単位、表、グラフ、条件の比較
接続の工夫	測定場所と日時を揃えて記録
専門教育	対象分野の装置や現象との関係

考える時間

水温記録に必要な比較条件を一つ示し、中学校と高校でそれぞれ扱える学びを分けます。

説明例

測定場所が違えば値の意味も変わります。グラフと一緒に測定条件を残します。

提出不要のメモ

参考文献・資料

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編
平成30年7月。第1章と第2章の科目別解説を参照。

徳島科学技術高校 R8海洋総合コース教育課程
令和8年度。海洋の専門科目の配置。

文部科学省 学校現場における生成AIの利用について
掲載のVer.2.0（2024年12月26日）と場面別の留意点を確認。教材点検と相談で役割を分ける。

各回の本文・全資料を開く

職場体験・インターンシップ・地域との連携

職場体験の前・当日・後

体験先で「安全を守るため、いつ誰が何を確認するか」を尋ねる計画を考えます。事前に仕事内容と訪問の目的を確認しておくと、当日に見るべき場面が具体的になります。

体験後は、見た作業を一つ選び、学校での学びと結び付けます。事前・事後の指導を重視した学校の調査結果は、その組み立てを考える資料になります。比較された学校と生徒の回答の条件も合わせて読みます。

職場体験の前・当日・後

場面	学習と連携の確認
事前	問い、活動範囲、相談先
当日	作業とその理由の観察
事後	分かったことと次に調べること

考える時間

安全確認を観察する職場体験について、事前の問い、事後の記録、相談先を一つずつ示します。

説明例

「どんな安全確認をしていたか」を事前の問いとし、事後には作業と確認の理由を一組で説明します。

提出不要のメモ

参考文献・資料

文部科学省 中学校・高等学校キャリア教育の手引き（2023年3月）
進路選択だけに限らないキャリア教育と、中学校段階の支援。

国立教育政策研究所 職業体験の資料
2頁。事前・事後指導と自己評価に関する調査。

六郷工科高校 授業・見学の写真
全日制の授業記録。活動名と写真の説明を照合。

各回の本文・全資料を開く

OECDから学ぶ国際比較の基礎

国際比較の分母と教育段階

架空のA国は後期中等教育の在籍者100人のうち職業課程20人、B国は300人のうち180人とします。割合は20%と60%です。比較には、在籍・卒業の別、教育段階、基準年をそろえる必要があります。

二つの割合の単純平均は40%、二国を一つの集団として数えると50%です。同じ表から得た値でも意味が異なります。実際のOECDの表では、集計方法や欠測の扱いを注記で確認します。

国際比較の分母と教育段階

架空の集計	割合
A国　20人／100人	20%
B国　180人／300人	60%
単純平均／人数を合算した割合	40%／50%

考える時間

単純平均の40%と、人数を合算した50%の意味を説明します。

説明例

在籍者と卒業者を別の指標として読みます。国を同じ重みで比べる値と、全員を合算した値も区別します。

提出不要のメモ

参考文献・資料

OECD About: Better policies for better lives

経済協力開発機構とは何か。政策に関する知見・データ・対話を提供する国際機関という入口。

OECD Vocational education and training (VET)

VETの学ぶ場と役割の概要。掲載する比率は基準年と原表を確認して採用する。

OECD Education at a Glance 2026 読み方

平均・欠測・教育段階の注記。

各回の本文・全資料を開く

各国の職業教育と学校・企業・資格

年齢軸で比べる職業教育

日本・ドイツ・フィンランドの制度図を、同じ年齢の縦線で読みます。日本の高校・高専、ドイツの前期中等から次の段階への移行、フィンランドの基礎教育後の経路を、主な位置の例として捉えます。

職業教育を受ける場所と、その後に進む条件を比べます。ドイツには企業と職業学校を組み合わせる経路があり、フィンランドには既習の認定を含む個別の学習計画があります。年齢は目安とし、国・地域・課程内の幅を図の注記で確認します。

年齢軸で比べる職業教育

観点	図と資料で確かめること
教育段階	いつ、どの課程から進むか
学ぶ場所	学校・企業・職場の役割
次の経路	資格、進学、学び直しの条件

考える時間

同じ16歳頃を起点に日本と他の一国を見比べ、学ぶ場と次の進学条件を確認します。

説明例

同じ16歳頃でも、国と課程で位置が異なります。年齢、教育段階、進学条件をそれぞれ示します。

提出不要のメモ

参考文献・資料

OECD（2025）Vocational Education and Training Systems in Nine Countries

教育制度での位置、評価、職場での学習、運営・費用等の比較軸。報告書の対象国をOECD加盟国一覧と同一視しない。

OECD（2025）Vocational education and training in Germany

企業と職業学校による学び、資格・評価・運営を読む比較候補。同じ国内の学校中心の経路も含め、一つの型で国全体を説明しない。

OECD（2025）Vocational education and training in Finland

能力を示す評価と学校・職場の役割を読む比較候補。制度の条件を確かめ、優劣の順位へ置き換えない。

日本・ドイツ・フィンランドの制度図

6〜30歳の目盛りと学習段階。図中の年齢・期間の注記。

各回の本文・全資料を開く

高校で学び続ける条件と進路変更への支援

学び続ける条件と進路の見直し

架空の学校案内に「他の課程の科目も履修できます」とあります。所属したまま他課程を併修することと、所属する課程を変更することでは、手続や学校生活への影響が異なります。

進路の相談では、科目の開講時刻、単位の扱い、実習場所、相談窓口を確認し、選択肢を比べられるようにします。集計資料で傾向を読む際は、対象と時点を示し、個々の相談では学校や本人が確認できる条件を扱います。

学び続ける条件と進路の見直し

場面	確かめること
在籍して学び方を調整	時間割、相談、利用できる支援
他課程の科目を履修	対象科目と単位の扱い
所属先を変更	募集・在籍・修得単位の条件

考える時間

「他課程の科目を履修できる」という架空の案内に、確認したい条件を二つ挙げます。

説明例

「他課程の科目を履修できる」という説明から、受けられる実習と申請時期を学校へ確認します。

提出不要のメモ

参考文献・資料

定時制・通信制・フレックスの共通解説
学科・課程・単位制・時間帯の比較表。

文科省 生徒指導上の諸課題調査の概要
調査の対象・集計区分を確認。

文部科学省 中学校・高等学校キャリア教育の手引き（2023年3月）
進路選択だけに限らないキャリア教育と、中学校段階の支援。

各回の本文・全資料を開く

高校進学以外の経路と学び・就業への支援

高校進学以外の経路と相談先

中学校卒業後の進路を考えるときは、進学、就業、職業訓練、学び直しの相談先を、利用する目的に応じて整理します。高校卒業程度認定試験の合格が示すものと、高校を卒業した場合に得る資格を、公式案内で確認します。

就業の相談や職業訓練の窓口は、年齢・在籍・就業状況によって利用できる範囲が異なります。窓口名に加え、何を相談したいか、対象や申込方法をどこで確認するかを示します。

高校進学以外の経路と相談先

目的	案内で確認すること
学びを再開する	入学・編入の条件と相談先
高卒認定を知る	試験の対象、合格が示すもの
働くことを相談する	支援の内容、利用対象、申込先

考える時間

学び直しと就業相談の窓口を選び、相談する目的と利用条件の確認先を分けます。

説明例

高卒認定の合格と高校の卒業は別の制度です。希望する進学先の出願条件は、当該機関の募集要項で確認します。

提出不要のメモ

参考文献・資料

文科省 高卒認定と高校卒業の違い
高校卒業程度認定試験と高校卒業の違い。

厚労省 地域若者サポートステーション
支援の対象、内容と相談先を確認。

文科省 R7学校基本統計 確定値
中学校卒業後の進路区分と集計の範囲。

各回の本文・全資料を開く

選択肢を広げる職業指導と進路相談

学校の候補を比べる進路面談

架空の中学生が「センサーで測った値を比べるのが面白かった」と話したとします。装置を工夫したいのか、値の違いの理由を調べたいのかを聞くと、工業の電気系と農業の食品系を共通の関心から紹介できます。

次の面談までに、各校の実習で何を測り、その結果をどう使うかを確かめます。生徒が話したい振り返りと、学校の案内、職業の具体的な作業を組み合わせると、自分で候補を見直す手がかりになります。

学校の候補を比べる進路面談

面談で扱うこと	次の確認
候補と根拠	回路・計測と食品・品質の実習
関心と条件	面白かった活動、通学、支援
確認先と内容	学校の実習説明、進学や相談の資料

考える時間

架空の進路面談の二校について、候補、関心を聞く問い、条件と支援、確認先をまとめ、発言を一文にします。

説明例

「測った結果をどう使うか、二校の実習案内で確かめてみよう」と、関心と次の行動を結び付けます。

提出不要のメモ

参考文献・資料

文部科学省 中学校・高等学校キャリア教育の手引き（2023年3月）
進路選択だけに限らないキャリア教育と、中学校段階の支援。

厚生労働省掲載 キャリア教育実践講習資料「はじめに」
2〜6頁。仕事理解、体験、意思決定とその後の支援、外部人材との協力の視点。

国立教育政策研究所 三者面談の事例
3頁。富士中学校での記録の活用。

厚生労働省 職業情報提供サイト job tag
職業紹介の作業・知識・技能の記述。

各回の本文・全資料を開く